



Activité 2 : Les 4 maisons

Contexte

L'école de sorcellerie Poudlard est composée de quatre maisons.
Les élèves sont stockés dans un dictionnaire dont :

- les clés sont les noms des maisons ;
- les valeurs sont des listes contenant les prénoms des élèves.

Les données sont fournies dans le fichier `eleves.py`.
Le dictionnaire est le suivant :

```
1     eleves = {  
2         "Gryffondor": ["Harry", "Hermione", "Ron", "Neville", "Ginny"],  
3         "Serpentard": ["Draco", "Pansy", "Blaise", "Theodore", "Gregory"],  
4         "Poufsouffle": ["Cedric", "Susan", "Hannah", "Ernie", "Justin"],  
5         "Serdaigle": ["Luna", "Cho", "Terry", "Michael", "Padma"]  
6     }
```

Question 1.

Écrire une fonction `selection_eleves` qui :

- prend en paramètre le dictionnaire `eleves` ;
- sélectionne deux élèves au hasard dans chaque maison ;
- renvoie un nouveau dictionnaire contenant uniquement ces deux élèves.

Utiliser le module `random`.

Exemple de résultat :

```
1     {  
2         "Gryffondor": ["Harry", "Ginny"],  
3         "Serpentard": ["Draco", "Pansy"],  
4         "Poufsouffle": ["Cedric", "Hannah"],  
5         "Serdaigle": ["Luna", "Cho"]  
6     }
```

Question 2.

Écrire une fonction `maison_eleve` qui :

- prend en paramètres le dictionnaire `eleves` et le prénom d'un élève ;
- renvoie le nom de la maison dans laquelle se trouve cet élève ;

- renvoie `None` si l'élève n'est pas présent.

Exemple :

```
1 maison_eleve(eleves, "Luna")
```

Résultat attendu :

```
1 "Serdaigle"
```

Question 3.

Écrire une fonction `ajouter_eleve` qui :

- prend en paramètres le dictionnaire `eleves`, le prénom d'un élève et une maison ;
- ajoute l'élève dans la bonne liste ;
- ne fait rien si l'élève est déjà présent dans cette maison.

Exemple :

```
1 ajouter_eleve(eleves, "Dean", "Gryffondor")
2
3 print(eleves["Gryffondor"])
```

Résultat attendu :

```
1 ['Harry', 'Hermione', 'Ron', 'Neville', 'Ginny', 'Dean']
```

Question 4.

Écrire une fonction `compter_eleves` qui :

- prend en paramètre le dictionnaire `eleves` ;
- renvoie un nouveau dictionnaire contenant le nombre d'élèves dans chaque maison.

Exemple :

```
1 compter_eleves(eleves)
```

Résultat attendu :

```
1      {  
2          "Gryffondor": 6,  
3          "Serpentard": 5,  
4          "Poufsouffle": 5,  
5          "Serdaille": 5  
6      }
```

Question 5.

Écrire une fonction `tous_les_eleves` qui :

- prend en paramètre le dictionnaire `eleves` ;
- renvoie une liste contenant tous les élèves de l'école ;
- les élèves peuvent être dans n'importe quel ordre.

Exemple :

```
1      tous_les_eleves(eleves)
```

Résultat attendu :

```
1      [  
2          "Harry", "Hermione", "Ron", "Neville", "Ginny",  
3          "Draco", "Pansy", "Blaise", "Theodore", "Gregory",  
4          "Cedric", "Susan", "Hannah", "Ernie", "Justin",  
5          "Luna", "Cho", "Terry", "Michael", "Padma"  
6      ]
```